第30章 多項式與FFT：練習

30-E01 Degree Bound 與 Alias

A的degree≤2、B的degree≤3，乘積需要幾個相異點值、radix-2應取哪個最小N？另對$(1+x)^2$說明N=2的forward/點乘/inverse為何給[2,2]而非[1,2,1]，並用模x^2-1解釋。

30-E02 同一 FFT 的全部中間值

對[2,5,7,−1]使用正指數forward，列偶／奇2點DFT、bit-reversal後陣列、兩個stage的全部值。明列每個butterfly的實體位置與twiddle，尤其區分stage1的原索引與實體位置。

30-E03 Inverse 的符號與正規化

由root正交性證明inverse公式。對a=[2,5+i,7,−1]，若forward後又做相同正號FFT再除4，會得到什麼？這一般是共軛嗎？若用正確負號卻漏除4，結果又是什麼？

30-E04 插值的存在與唯一

用Lagrange基底證明n個相異點值存在degree<n插值，再用root bound證唯一。已知A(0)=1、A(1)=3，若只保證degree<3，寫出無限多個不同A；若保證degree<2又如何？

30-E05 卷積的三次轉換

A=1+2x、B=1−x，N=4。逐列列DFT(A)、DFT(B)、點乘及inverse未正規化值，最後還原係數。再數出一次N=8 FFT的butterfly總數與電路stage數，解釋serial work與parallel depth的不同模型。

30-E06 原地覆寫與 Stage 不變量

一個butterfly要從u=9、v=4、w=1算出上格u+wv、下格u−wv。若先寫A[top]=A[top]+wA[bottom]，接著用已改過的A[top]算下格，會出什麼錯值？給正確暫存變數版本。對iterative FFT說明每個stage前後的區塊意義，並指出n=6是否可直接套此radix-2程式。

30-E07 NTT 的條件與有號還原

p=17、N=4、ω=13，驗root的order、N的逆元，完整列[1,2,0,0]與[1,−1,0,0]的NTT、點乘與inverse。為何inverse得到15可解碼−2？若只知道係數絕對值≤20，仍可從同一模17輸出唯一還原原係數嗎？

> 請先完成推導，再查看本章獨立詳解 PDF。

第30章 多項式與FFT：練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study